

# DISEÑO DEL JUEGO: Protocolo Alerta Verde

## Configuración

| Campo       | Valor                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ----- ----- |                                                                  |
| Tipo        | Hall escape (edificio de 3 plantas, 6 habitaciones)              |
| Duración    | 50 minutos                                                       |
| Jugadores   | Hasta 6 por grupo, 2 grupos simultáneos, 4 grupos/sesión         |
| Público     | Jóvenes 12-18 años                                               |
| Dificultad  | 4/10 (accesible, teamwork-focused)                               |
| Presupuesto | Gasto contenido, mínima decoración                               |
| Formato     | Competitivo (2 grupos simultáneos compiten por resolver primero) |
| Temática    | Ecológica / Ciencia ficción / Investigación                      |

## Restricciones de Diseño

### Espacio

- 3 plantas, 6 habitaciones - 2 grupos simultáneos → cada grupo usa 3 habitaciones (1 por planta) - No se pueden ver/oir entre plantas - Grupos rotan: cuando un grupo termina, el siguiente empieza

### Público joven (12-18)

- Dificultad accesible (máx 5/10 en cualquier prueba) - Puzzles táctiles y visuales (poco texto denso) - Feedback inmediato y claro - Colaboración forzada (no puzzles solitarios) - Cada prueba ≤8 min para mantener ritmo

### Capa Educativa Ambiental

Los datos de medio ambiente están integrados de forma natural en los documentos del juego. **Los jugadores aprenden sin darse cuenta**, leyendo los mismos informes y

mensajes que necesitan para resolver las pruebas. No hay preguntas de trivia ni exámenes disfrazados.

### Principios de Integración

1. **El dato sirve a la narrativa** — Los datos aparecen porque los personajes (Tomás, Marina) los usarían en su trabajo real 2. **El dato no bloquea el puzzle** — Resolver las pruebas no requiere entender ni memorizar ningún dato 3. **Comparaciones impactantes** — "8.000 litros = 40 bañeras" se recuerda mejor que "8.000 litros" 4. **Datos locales (Castilla y León)** — 7 horas de sol, 1,8M hectáreas de bosque, lince ibérico 5. **El panel informativo es decoración con superpoder** — Los jugadores lo leen mientras esperan; genera conversación

### Datos por Prueba

| Prueba            | Dato integrado                                      | Dónde aparece                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ----- ----- ----- |                                                     |                                 |
| 1                 | PM2.5: límite OMS 15 µg/m³, el informe marca 95     | Informe del aire (escritorio)   |
| 1                 | Bosques CyL: 1,8M hectáreas absorben 8M ton CO2/año | Panel informativo (pared)       |
| 1                 | Árboles urbanos: absorben 22 kg CO2/año             | Nota de la Dra. Soler           |
| 1                 | Temperatura: +1,2°C desde 1900                      | Panel informativo (pared)       |
| 2                 | CO2: a 1000 ppm se pierde capacidad cognitiva       | Mensaje Estación NUBE           |
| 2                 | Agua: 8.000 L/h = 40 bañeras/hora                   | Mensaje Estación RÍO            |
| 2                 | Energía: 478 kWh = 16.000 cargas de móvil           | Mensaje Estación SOL            |
| 2                 | NO2: límite legal 40 µg/m³, el tráfico lo provoca   | Mensaje Estación VIENTO         |
| 2                 | Plomo: tóxico a 50 ppm en suelo                     | Mensaje Estación TIERRA         |
| 2                 | Lince ibérico: de 94 a +2.000 (2002→2024)           | Mensaje Estación VIDA           |
| 3                 | CO2 duplicado en sensores de aire                   | Tablón del Investigador (15/03) |
| 3                 | Miles de litros de agua perdidos                    | Tablón del Investigador (22/03) |
| 3                 | Paneles solares desactivados                        | Tablón del Investigador (03/04) |
| 3                 | Bosque urbano amenazado, Marina desaparecida        | Tablón del Investigador (14/04) |
| 4                 | 7h sol/día en Castilla y León                       | Marca UV junto a SOL            |

|   |                                         |                                             |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4 | 3 litros/día = mínimo vital OMS         | Marca UV junto a RÍO (agua)                 |
| 4 | 9/10 personas respiran aire contaminado | Marca UV junto a NUBE (aire)                |
| 4 | 1 turbina eólica = 1.500 hogares        | Marca UV junto al logo de energía renovable |

## Impacto Esperado

- **Sin esfuerzo adicional para el jugador** — Lee los documentos que ya leería para resolver el puzzle - **Dato-cuchillo (stick)** — Los datos negativos (contaminación, plomo) generan indignación contra Pardo - **Dato-esperanza (carrot)** — Los datos positivos (lince ibérico, renovables) generan esperanza al final - **Datos locales** — Conectan con el entorno real de los jugadores (Castilla y León) - **Memorables** — Las comparaciones (40 bañeras, 16.000 móviles) se quedan en la cabeza

## Presupuesto contenido

- Usar elementos del edificio (puertas, mesas, paredes) - Materiales baratos: papel impreso, cajas de madera, candados, linterna UV - Sin tecnología compleja (tablets solo si ya disponibles) - Decoración mínima: usar cartelera, documentos y señalización

## MDA Framework

### Mechanics (Mecánicas)

- **Búsqueda y exploración** de habitaciones - **Emparejamiento** de documentos/pistas - **Descifrado** de códigos y mensajes - **Resolución lógica** de secuencia de eventos - **Cooperación** con información dividida

### Dynamics (Dinámicas)

- **Urgencia temporal** (timer de 50 min) - **Competición sana** entre 2 grupos - **Colaboración intragrupo** emergente - **Descubrimiento progresivo** de la historia - **Curiosidad** por quién está detrás del sabotaje

### Aesthetics (Estéticas)

- **Inmersión** en mundo de unidad ambiental - **Satisfacción** al resolver cada prueba - **Tensión** en los últimos minutos - **Sorpresa** en el giro narrativo - **Triunfo compartido** al finalizar

## Estructura de Actos

ACTO 1: ALERTA (0-10 min) — Dificultad 2-3 — Briefing + sobre inicial — Exploración de la primera habitación — Primeros descubrimientos ACTO 2: INVESTIGACIÓN (10-35 min) — Dificultad 3-5 — Pruebas de deducción en las habitaciones — Revelaciones

progresivas del sabotaje | Trabajo en las 3 plantas | Giro narrativo: el saboteador no es un extraño ACTO 3: CONTRAATAQUE (35-48 min) — Dificultad 4-5 | Meta-prueba que integra todo lo descubierto | Urgencia máxima (últimos 15 min) | Resolución del sabotaje ACTO 4: CIERRE (48-50 min) | Celebración | Revelación final del saboteador | Foto/vídeo del equipo ganador

## Curva de Dificultad (Flow)

Min 0-5: Dificultad 2/10 (briefing, exploración, primer hallazgo) Min 5-15: Dificultad 3/10 (primera prueba, generar confianza) Min 15-35: Dificultad 4/10 (pruebas principales, colaboración) Min 35-45: Dificultad 5/10 (meta-prueba, integración) Min 45-50: Dificultad 2/10 (cierre, celebración)

## Distribución de Pruebas por Habitación

### Grupo A y Grupo B (mismo diseño, paralelo)

| Habitación              | Planta   | Pruebas                                                | Duración estimada |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| ----- ----- ----- ----- |          |                                                        |                   |
| Centro de Operaciones   | Planta 1 | Prueba 1 + Prueba 2                                    | ~13 min           |
| Laboratorio de Análisis | Planta 2 | Prueba 3 + Prueba 4                                    | ~13 min           |
| Sala de Control         | Planta 3 | Prueba 5 (La Radio de Marina) + Prueba 6 (Meta-prueba) | ~15 min           |

### Flujo entre habitaciones

- Cada prueba puede estar en una habitación diferente - Al resolver una prueba, obtienen la **llave a la habitación de la siguiente prueba** - El flujo es siempre lineal: P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P6 - Las transiciones entre habitaciones se hacen SIEMPRE con llave física

### Sistema de Componentes del Emisor (v3.0)

Las Pruebas 1-3 entregan **componentes físicos del emisor de radio** como recompensa adicional. Los jugadores acumulan estos componentes y los usan en la Prueba 5 (La Radio de Marina) para montar el emisor y escuchar el mensaje FM.

| Prueba | Componente | Color | Detalle |
|--------|------------|-------|---------|
|--------|------------|-------|---------|

|-----|-----|-----|-----|

|                                |                             |                                                                                                                                                                                                     |                              |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>P1 — Archivo de Alertas</b> | <b>2 cables</b>             |  <b>Rojo</b> +  <b>Verde</b>    | <b>Dentro del archivador</b> |
| P2 — Mensajes Interceptados    | 2 cables + diagrama parcial |  <b>Azul</b> +  <b>Amarillo</b> | Dentro de la caja            |
| P3 — Tablón del Investigador   | 1 cable + instrucciones     | • Negro                                                                                                                                                                                             | Dentro de la caja            |

**Principio clave:** Los cables son elementos físicos sin información — no rompen la regla de cero dependencias de información. Solo viajan objetos inertes (cables) y la nota de instrucciones (sin datos de puzzles). **Excepción a la regla:** Los componentes del emisor son la única excepción a la regla de "cero papeles viajeros". Sin embargo, no contienen información de puzzles — son herramientas físicas necesarias para la Prueba 5.

## Sistema de Tarjetas-Recompensa (v2.0 — legacy, ahora parte de Prueba 6)

La Prueba 6 (Detener el Sabotaje) es una meta-prueba simplificada que usa el mensaje FM de la Prueba 5 como pista principal, confirmado por los documentos locales de la sala. Ya no se necesitan tarjetas-recompensa viajeras — toda la información está en la Sala de Control o viene del mensaje FM.

## Diseño para 4 Grupos por Sesión

| Turno             | Grupo A              | Grupo B              |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| ----- ----- ----- |                      |                      |
| <b>Sesión 1</b>   | <b>12:00 - 12:50</b> | <b>12:00 - 12:50</b> |
| <b>Sesión 2</b>   | 13:10 - 14:00        | 13:10 - 14:00        |

- 20 min entre sesiones para reset - 2 grupos simultáneos por sesión - Cada grupo tiene su propio set de pruebas (no comparten objetos)

## Formato Competitivo

- Los 2 grupos compiten por terminar primero - Misma dificultad, mismas pruebas (duplicadas) - No hay interacción directa entre grupos (están en diferentes plantas) - El GM anuncia progreso parcial para crear tensión ("¡El Grupo A ya lleva 3 pruebas!") - El grupo ganador recibe un diploma/certificado "Unidad de Protección Ambiental"

# Arquetipos de Jugadores Cubiertos

| Arquetipo         | Prueba asignada                       | Por qué                       |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ----- ----- ----- |                                       |                               |
| Buscador          | Prueba 1 (Exploración visual)         | Encuentra documentos ocultos  |
| Lógico            | Prueba 3 (Lógica secuencial)          | Deduce el orden de eventos    |
| Comunicador       | Prueba 2 (Emparejamiento cooperativo) | Conecta información dividida  |
| Creativo          | Prueba 4 (Descifrado de mensajes)     | Ve patrones no obvios         |
| Líder             | Prueba 5 (Meta-prueba)                | Coordina la integración final |

## Sistema de Hints

| Nivel             | Cuándo              | Contenido                                                         |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ----- ----- ----- |                     |                                                                   |
| Nivel 1           | 4 min sin progreso  | Dirección general ("Revisad los documentos del escritorio")       |
| Nivel 2           | 7 min sin progreso  | Acción específica ("La fecha del informe coincide con el código") |
| Nivel 3           | 10 min sin progreso | Casi solución ("El código es el año del informe: 2031")           |

## Materiales Necesarios (Resumen)

### Por grupo (x2):

- 1 caja de madera con candado de 4 dígitos (P1) - 1 candado de 3 letras (P2) - 1 caja con candado de 4 dígitos (P3) - 1 candado de 4 dígitos (P4) - 1 máquina de radio (emisor FM) con 5 puertos (P5) - 1 radio FM portátil (P5) - 1 diagrama completo de montaje A3 (P5) - 1 caja grande con candado de 4 letras (P6 final) - 5 cables de colores (rojo, verde, azul, amarillo, negro — viajan desde P1-P3) - 2 notas "Componente A — Emisor de Emergencia" - 1 diagrama parcial de 5 colores - 1 instrucciones de interruptores - 6 llaves físicas (P1→P2, P2→P3, P3→P4, P4→P5, x2 para 2 grupos) - 6-8 documentos impresos (informes, mapas, notas) - 1 linterna UV - 1 mapa impreso (A3) con marcas UV - 1 sobre inicial sellado - 1 sobre "MÁXIMA SEGURIDAD" (instrucciones P6) - 1 certificado/diploma (premio)

### **Compartidos:**

- Timer visible (reloj o pantalla) - Cartelería de habitaciones (nombres de salas) - Música ambiental (opcional, playlist)